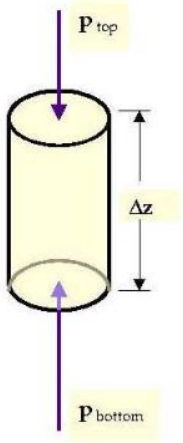
Dedução do Modelo de Atmosfera Isotérmica (Lei de Halley)

$\rho\, g\, \Delta Z = p_{top} - p_{bottom} = -\Delta p$

$\Delta p / \Delta z = -\rho\, g$




baseado na figura

Na forma diferencial:

(1) $\frac{dP}{dZ} = -\rho.g$

Sabemos que:

(2) $\rho = \frac{P.M}{RT}$ (densidade do gás ideal)

Substituindo na equação (1) teremos:

(3) $\frac{dP}{dZ} = -\frac{P.M}{RT}.g$

O termo $\frac{M}{RT}.g$ é constante, assim rearranjando para integração teremos:

(4) $\frac{dP}{P} = -\frac{M}{RT}.gdZ$

Integrando:

(5) $\int_{P_0}^{P} \frac{dP}{P} = -\frac{M}{RT}.g\int_{0}^{H} dZ$ (o termo $\frac{M}{RT}.g$ saiu fora da integral pois é constante)

Teremos:

(6) $Ln(P) - Ln(P_0) = -\frac{M}{RT}.g.H$

Ou ainda:

(7) $Ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = -\frac{M}{RT}.g.H$

Aplicando a exponenciação nos dois lados da equação, para eliminar o Ln, teremos

(8) $e^{Ln\left(\frac{P}{P_0}\right)} = e^{-\frac{M}{RT}.g.H}$

(9) $\frac{P}{P_0} = e^{-\frac{M}{RT}.g.H}$

A equação final é:

$$P = P_0.e^{-\frac{M}{RT}.g.H}$$

No Sistema Internacional de Unidades (SI) temos:

[P] = $N/M^2$

$P_0$=101325 $N/m^2$ (pressão ao nível do mar)

M – Massa molecular da atmosfera, para atmosfera terrestre = 0,0288 Kg/Mol

T – Temperatura (K)

g – Aceleração gravitacional ao nível do mar = 9,806 $m/s^2$

H – Altitude (m)

R – Constante universal dos gases = 8,314 $N.m.mol^{-1}.K^{-1}$

Exemplo: Vamos calcular a pressão atmosférica na cidade de São Paulo.

Altitude média da cidade de São Paulo: 900 m

Temperatura: 20ºC –> 293 K

Aplicando o modelo isotérmico:

$$P = 101325.e^{-\frac{0,0288}{8,314.293}.9,806.900}$$

Obtemos:

$P = 91285,6\ N/m^2$